Erstatte logistikk ansatt med AI?

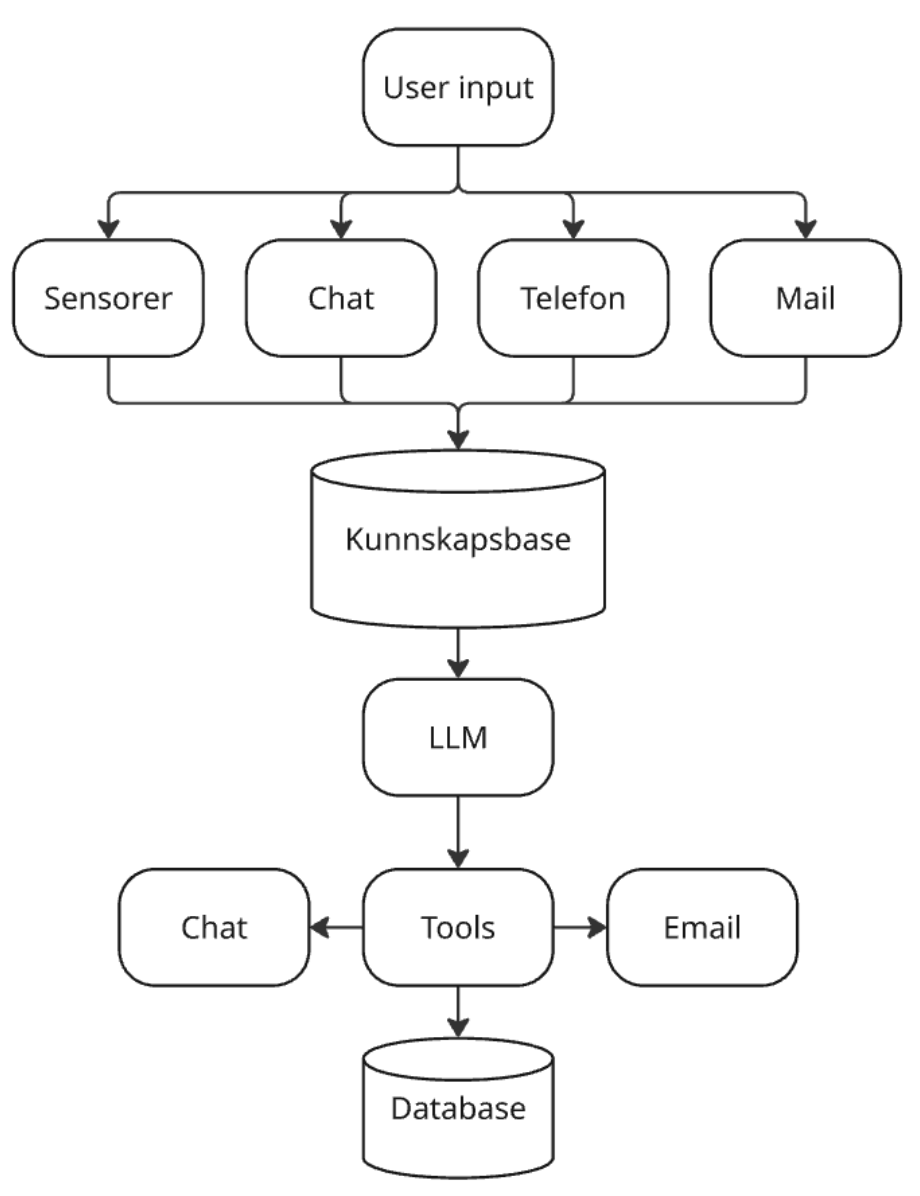
- Mathias Haugsbø - CTO Proptonomy AS & Heimby AS
- https://proptonomy.ai -> AI basert eiendomsforvalter
- https://heimby.no -> Landsdekkende utleieselskap primært korttidsutleie

An artificial intelligence (AI) agent is a system that autonomously performs tasks by designing workflows with available tools.

- Utføre oppgaver autonomt
- Bruke verktøy (tools) for å utføre oppgaver
- Ha en form for minne eller kontekst for å kunne håndtere komplekse oppgaver over tid
- Helst handle automatisk uten at menneskelig input er nødvendig basert på spesifikke mål.
- Mange såkalte "AI Agenter" i dag er egentlig bare chatbots med tilgang til litt kunnskap

Dagens mål

- Ta steget ut av ChatGPT og inn i praktiske løsninger
- Lage et realistisk eksempel på en AI logistikk agent

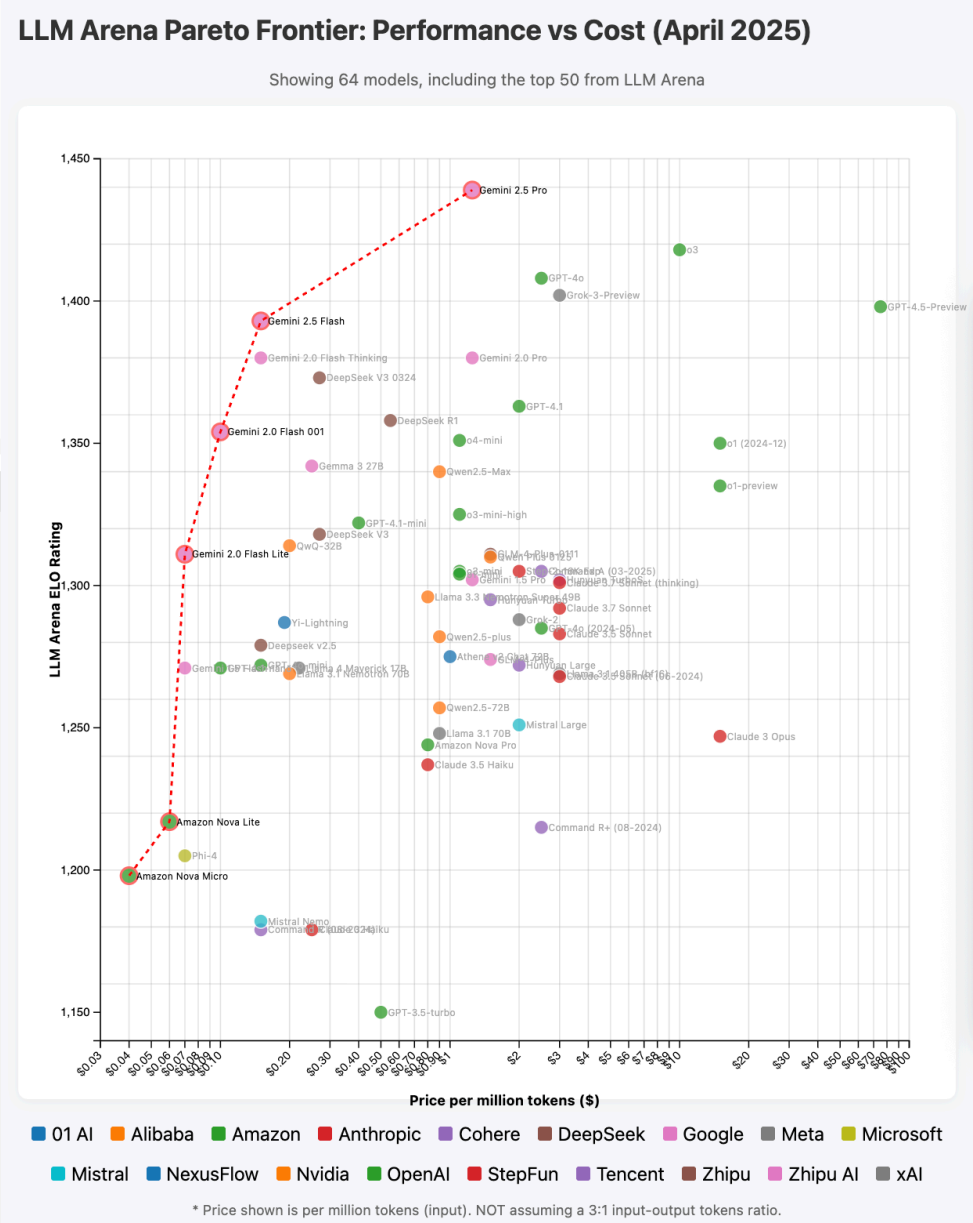


Komponenter

- LLM
  - Claude Sonnet 4.6 / Opus
  - OpenAI GPT 5.4
  - Gemini 3.1 Flash/Pro
  - Open source: Mistral, Llama
- Kunnskapsbase
- Tools
  - APIer

Frameworks

Verktøy	Beskrivelse
Langchain	Selvkodet, self hosted
AG2 AgentOS	Selvkodet, multi agent orchestration
Elevenlabs	Taleagenter
n8n	Low code, hosted
Zapier	Low code, hosted
Microsoft Power Automate	Low code, hosted



Velge LLM

- Pris
- Funksjonalitet
- Hastighet
- Personvern
- Smartness
- Pareto frontier (IQ/$)
  - https://winston-bosan.github.io/llm-pareto-frontier/

Velge verktøy

- 80/20 regel
  - 80% tid på selve prosessen
  - 20% tid på koding
- Hvor teknisk er du?
- Hvor mye tid har du?
- Hva trenger du egentlig?
- Eksisterende data systemer man kan bruke?
  - SAP, Salesforce, Dynamics, Hubspot, Zendesk?
- n8n + supabase for enkle demoer

Fra chatbot til AI agent

Steg	Eksempel	Komponenter
1. Chatbot	"Hvor mange bor i Bergen?"	LLM + Prompt
2. + Kontekst	"Når er checkin?"	+ Kunnskapsbase
3. + Actions	"Vaskemaskinen starter ikke"	+ Tools + DB
4. Full agent	Koordinerer vedlikehold autonomt	+ Partner input

4. AI logistikk koordinator

"Koordinere vedlikeholdsoppgaver mellom beboer og partner"

- LLM
- Kunnskapsbase
- Prosessmanual
- Tools -> Databaser
- User input
- Partnermodul -> Hvem kontaker man?

Oppsummering

- Lett å komme i gang
- De tre K-ene; Kontekst, kontekst, kontekst
- Neste steg:
  - Prompt eval, A/B testing, Guardrails
- Bruk mest tid på arbeidsflytene, følg prosessen manuelt først
- En AI agent er lik en ansatt under opplæring
- Spørsmål?

Mathias Haugsbø

Ressurser

- Demo: https://github.com/mathiash98/Make-Data-Smart-2025-AI-logistic-demo
- n8n - https://n8n.io
- Supabase - https://supabase.com
- LLM Frontier - https://winston-bosan.github.io/llm-pareto-frontier/
- Prompt engineering - https://addyo.substack.com/p/the-prompt-engineering-playbook-for
- Guardrails - https://cookbook.openai.com/examples/how_to_use_guardrails